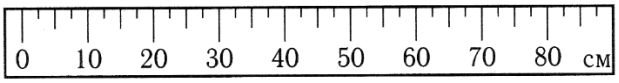
Жалпы білім беретін пәндер бойынша 7-8 сынып оқушыларына арналған Республикалық олимпиаданың аудандық кезеңі	Районный этап республиканской олимпиады для учащихся 7-8 классов по общеобразовательным предметам

Физика 7 сынып / класс

Бір ұпайлық тапсырмалар / Задания на один балл

1. Сызғыштың бөлік құнын анықтаңыз

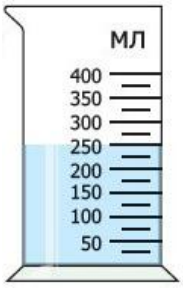


Определите цену деления линейки
A) 1,5 см
B) 10 см
C) 2,5 см
D) 4 см
E) 80 см

2. Цилиндр дененің көлденең қимасының радиусы R, биіктігі H, ал массасы 10 кг. Егер радиусын 2 есе арттырып, биіктігін 4 есе кемітсе, дененің массасы қандай болады?
A) 2 есе артады
B) 2 есе кемиді
C) 4 есе артады
D) 4 есе кемиді
E) Өзгермейді

Радиус сечения цилиндрического тела R, высота H, масса 10 кг. Каким будет масса тела, если радиус увеличить в 2 раза, а высоту уменьшить в 4 раза?
A) увеличивается в 2 раза
B) уменьшается в 2 раза
B) увеличивается в 4 раза
Г) уменьшается в 4 раза
E) не меняется

3. Мензуркадағы судың көлемін өлшеу қателігін ескеріп жазыңыз



Укажите объем воды в мензурке учитывая погрешность измерения
A) V=(250±12,5) мл
B) V=(250±25) мл
C) V=(250±50) мл
D) V=(200±25) мл
E) V=(150±12,5) мл

4. Төмендегі теңдіктердің қайсысы дұрыс емес?

Какое из следующих уравнений неверно?
A) 120 мм = 12 см
B) 50 л = 0,5 $м^3$
C) 0,5 л = 0,5 $дм^3$

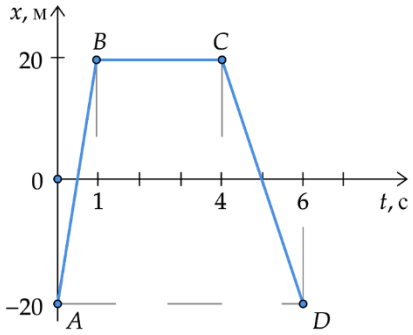
D) 0,5 сағ = 1800 с
E) 0,05 $м^2$ = 500 $см^2$

5. 10 м/с жылдамдыққа сәйкес келетін нұсқаны таңдаңыз
A) 36 м/сағ
B) 100 км/сағ
C) 72 км/сағ
D) 10 км/сағ
E) 600 м/мин

Выберите вариант, соответствующий скорости 10 м/с.
A) 36 м/ч
B) 100 км/ч
C) 72 км/ч
D) 10 км/ч
E) 600 м/мин

6. Графикті қолданып дененің 6 с уақыт аралығында жүрген жолын анықтаңыз

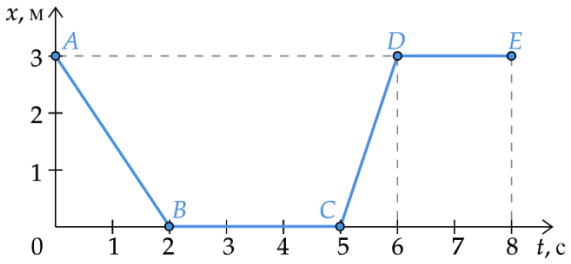
По графику определите путь тела за период времени 6 с.



A) 80 м
B) 40 м
C) 20 м
D) 120 м
E) 0

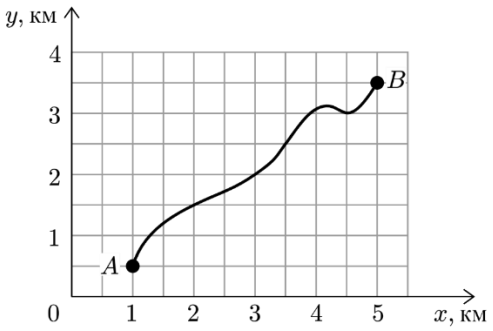
7. Материалдық нүктенің барлық уақыт ішінде жүрген жолын және орын ауыстыруын анықтаңыз

Определите путь и перемещение материальной точки за всё время.



A) 8 м, 0
B) 6 м, 6 м
C) 6 м, 0
D) 3 м, 3 м
E) 8 м, 8 м

8. Велосипедші жазық далада А нүктесінен В нүктесіне суретте көрсетілген траектория бойынша қозғалды. Оның орын ауыстыру модулі неге тең?



Велосипедист на равнинной местности перемещается из точки А в точку В по траектории, представленной на рисунке. Чему равен модуль перемещения велосипедиста?
A) 4 км
B) 5,5 км
C) 25 км
D) 3,5 км
E) 5 км

9. Жаяу жүргінші 3 м/с жылдамдықпен қозғалып алғашқы 30 метрді жүріп өтті. Содан кейін ол жылдамдығын арттырып келесі 30 метрді 6 м/с жылдамдықпен жүріп өтті. Жаяу жүргінші барлық жолды қанша уақытта жүріп өткенін анықтаңыз.

Пешеход начал движение со скоростью 3 м/с и прошёл первые 30 метров с этой скоростью. Затем он ускорился и прошёл следующие 30 метров со скоростью 6 м/с. Определите, сколько времени пешеход затратил на весь путь.
A) 20 секунд
B) 10 секунд
C) 30 секунд
D) 15 секунд
E) 25 секунд

10. Машина 90 км/сағ жылдамдықпен бірқалыпты қозғалып, 2 сағат ішінде қандай қашықтықты жүріп өтеді?

Автомобиль движется с постоянной скоростью 90 км/ч, какое расстояние он проедет за 2 часа?
A) 180 км
B) 100 км
C) 150 км
D) 200 км
E) 300 км

11. Бала үйден шығып, солтүстікке 150 метрге бет алды, содан кейін шығысқа бұрылып, тағы 200 метр жүрді. Баланың бастапқы нүктеге қатысты орын ауыстыруы қандай?

Мальчик вышел из дома и направился на север на 150 метров, затем повернул на восток и прошел еще 200 метров. Каково его перемещение относительно исходной точки?
A) 150 м
B) 200 м
C) 250 м
D) 400 м
E) 600 м

12. Ғарыш кемесі Жерден Айға қарай бірқалыпты қозғалады. Егер ғарыш кемесі 1000 м/с жылдамдықпен ұшса, ғарыш кемесі Айға қанша уақыттан кейін жетеді? Жер мен Ай арасындағы қашықтық 384 000 км.
A) 384 000 секунд
B) 3840 секунд
C) 384 000 минут
D) 384 минут
E) 3,84 сағат

Космический корабль с постоянной скоростью летит с Земли на Луну. Если корабль полетел со скоростью 1000 м/с, то через какое время космический корабль достигнет Луны? Расстояние между Землей и Луной 384 000 км
A) 384 000 секунд
B) 3840 секунд
C) 384 000 минут
D) 384 минут
E) 3,84 часа

13. Екі құс бір-біріне қарама-қарсы бағытта ұшады. Бірінші құс 15 м/с жылдамдықпен ұшады, ал екінші құс 20 м/с жылдамдықпен қозғалады. Егер олар бастапқыда 700 метр қашықтықта болса, олар қанша уақытта кездеседі?

Две птицы летят в противоположных направлениях. Первая птица летит со скоростью 15 м/с, вторая — со скоростью 20 м/с. Через какое время они встретятся, если изначально они находились на расстоянии 700 метров друг от друга?
A) 15 секунд
B) 20 секунд
C) 25 секунд
D) 30 секунд
E) 35 секунд

14. Жолаушы пойызы бір станциядан екінші станцияға дейін бірқалыпты қозғалып келеді. Пойыздың орташа жылдамдығы 72 км/сағ, ал екі станцияның арасындағы қашықтық 180 км. Жолдың бірінші жартысын пойыз 90 км/сағ жылдамдықпен жүрді. Екінші жартысында пойыз қанша жылдамдықпен жүргенін анықтаңыз.
A) 60 км/сағ
B) 56 км/сағ
C) 50 км/сағ
D) 48 км/сағ
E) 30 км/сағ

Пассажирский поезд движется равномерно от одной станции к другой. Средняя скорость поезда составляет 72 км/ч, а расстояние между станциями — 180 км. Первую половину пути поезд прошёл со скоростью 90 км/ч. Определите, с какой скоростью двигался поезд на второй половине пути.
A) 60 км/ч

B) 56 км/ч
C) 50 км/ч
D) 48 км/ч
E) 30 км/ч

15. Судың тығыздығы $\rho_{су}$=1 г/см^3. Көлемі 500 см^3 су құйылған бөтелкенің массасы қанша болады?

Плотность воды $\rho_{в}$=1 г/см^3. Какова масса бутылки, наполненной водой, если объем 500 см^3?
A) 500 г
B) 450 г
C) 600 г
D) 400 г
E) 550 г

Екі ұпайлық тапсырмалар / Задания на два балла

16. Мұнайдың тығыздығы $\rho_{мұнай}$=0,8 г/см^3, ал судың тығыздығы $\rho_{су}$=1г/см^3. Егер мұнай мен судың көлемі бірдей және әрқайсысы 250 см^3 болса, олардың массалары қандай?
A) Мұнайдың массасы 200 г, судың массасы 250 г
B) Мұнайдың массасы 250 г, судың массасы 200 г
C) Мұнайдың массасы 300 г, судың массасы 250 г
D) Мұнайдың массасы 200 г, судың массасы 300 г
E) Мұнайдың массасы 250 г, судың массасы 300 г

Плотность нефти $\rho_{неф}$ = 0,8 г/см^3, плотность воды $\rho_{вод}$ = 1 г/см^3. Какова их масса, если объемы нефти и воды равны и в каждом содержится по 250 см^3?
A) Масса нефти 200 г, масса воды 250 г.
B) Масса нефти 250 г, масса воды 200 г.
B) Масса нефти 300 г, масса воды 250 г.
Г) Масса нефти 200 г, масса воды 300 г.
D) Масса нефти 250 г, масса воды 300 г.

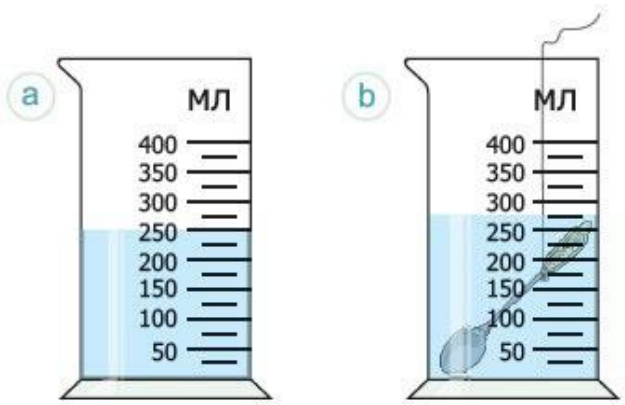
17. Құмның тығыздығы $\rho_{құм}$=1,6 г/см^3, ал судың тығыздығы $\rho_{су}$=1 г/см^3. Егер көлемі 500 см^3 құм мен 500 см^3 су қоспасын жасасақ, олардың массасы қандай болады?

Плотность песка $\rho_{песок}$=1,6 г/см^3, плотность воды $\rho_{вод}$=1 г/см^3. Если приготовить смесь из 500 см^3 песка и 500 см^3 воды, какова будет их масса?
A) 800 г
B) 1000 г
C) 1300 г
D) 1800 г
E) 1600 г

18. Егер суға батырылған дененің массасы 360 г болса, оның тығыздығы неше?

Если масса тела, погруженного в воду, равна 360 г, какова его плотность?

A) 36,2 г/см^3
B) 14,4 г/см^3
C) 3,62 г/см^3
D) 24 г/см^3
E) 1,44 г/см^3



19. Ұзындығы 200 м автоколонна мен қарсы келе жатқан көліктің жылдамдығы бірдей. Жеңіл көліктегі жолаушы колоннаның жанынан 20 с өткенін байқаса, көлік қандай жылдамдықпен қозғалады?

Автоколонна длиной 200 м и встречный автомобиль имеют равные скорости. С какой скоростью движется автомобиль, если пассажир в нем отметил, что мимо колонны автомобиль двигался 20 с?

A) 25 м/с
B) 20 м/с
C) 15 м/с
D) 10 м/с
E) 5 м/с

20. Көлік 90 км/сағ жылдамдықпен 0,5 сағат жүрді. Дәл сол қашықтықты 1 сағат 30 минутта өту үшін велосипедші қандай жылдамдықпен жүруі керек?

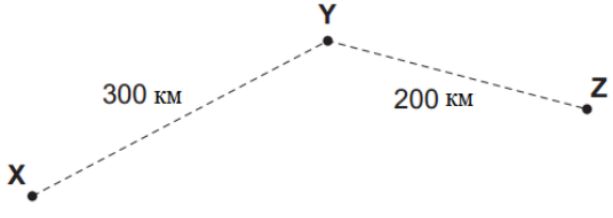
A) 10 км/сағ
B) 15 км/сағ
C) 30 км/сағ
D) 45 км/сағ
E) 50 км/сағ

Автомобиль ехал 0,5 ч со скоростью 90 км/ч. С какой скоростью должен ехать велосипедист, чтобы проехать тот же участок пути за 1 ч 30 мин?

A) 10 км/ч
B) 15 км/ч
C) 30 км/ч
D) 45 км/ч
E) 50 км/ч

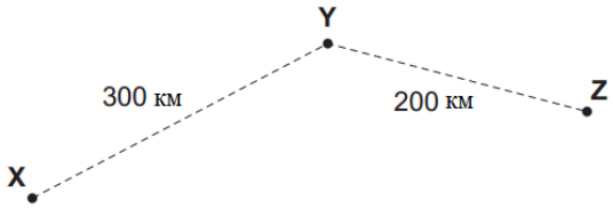
21. Аэроплан X қаласынан Z қаласына ұшты. Қосымша жолаушылар алу үшін аэроплан Y қаласында 1 сағат тоқтайды. Қалалар арасындағы қашықтық суретте көрсетілген. X тен шығып Z ке жеткенше жалпы 3 сағат уақыт кетеді. Аэропланның орташа жылдамдығы қандай?

A) 500/4 км/сағ
B) 500/3 км/сағ
C) 500/2 км/сағ
D) 500/1 км/сағ
E) 5/500 км/сағ



Самолет летел из города X в город Z. Самолет останавливается в городе Y на 1 час, чтобы забрать дополнительных пассажиров. Расстояние между городами показано на рисунке. От X до Z всего 3 часа. Какова средняя скорость самолета?

A) 500/4 км/ч
B) 500/3 км/ч
C) 500/2 км/ч
D) 500/1 км/ч
E) 5/500 км/ч



22. Қалааралық автобус 90 км/сағ жылдамдықпен 2 сағат бойы жүріп, 1 сағат бойы 60 км/сағ жылдамдықпен қозғалады. Автобустың орташа жылдамдығы қандай?

Междугородний автобус едет со скоростью 90 км/ч 2 часа и движется со скоростью 60 км/ч 1 час. Какова средняя скорость автобуса?

A) 75 км/сағ
B) 80 км/сағ
C) 85 км/сағ
D) 90 км/сағ
E) 95 км/сағ

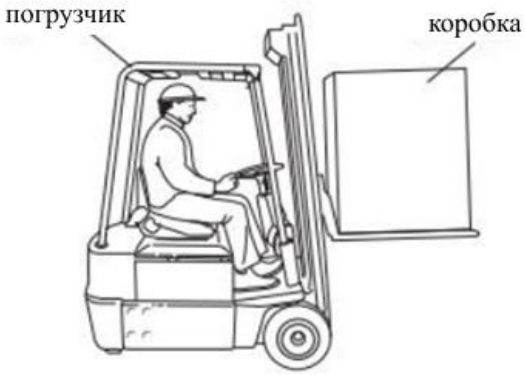
23. Жәшікті жүк тиегішпен алып бара жатыр. Жәшіктің толық салмағы 3000 Н.



Көтергіш тарапынан жәшікке жоғары қарай 3500 Н күш әсер етеді. Жәшікке әсер ететін теңәрекетті күш қандай?

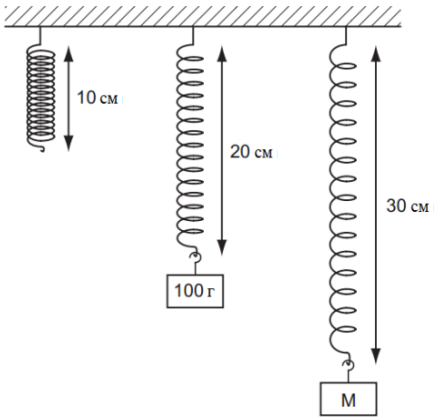
A) 500 Н төменге
B) 500 Н жоғарыға
C) 6500 Н төменге
D) 6500 Н жоғарыға
E) 3500 Н жоғарыға

Коробку перевозят вилочным погрузчиком. Общий вес коробки 3000 Н.



Подъемник прикладывает к ящику направленную вверх силу 3500 Н. Какова равнодействующая сила, действующая на ящик?
А) 500 Н вниз
В) 500 Н и выше
В) 6500 Н вниз
Г) 6500 Н и выше
Е) 3500 Н и выше

24. Массалары әртүрлі денелер серіппеге ілінген. Суретте серіппенің қаншаға ұзарғаны көрсетілген
Серіппенің ұзаруы оған ілінген массаға тура пропорционал. М массасы қандай?



На пружине подвешены тела разной массы. На иллюстрации видно, насколько растянулась пружина.
Удлинение пружины прямо пропорционально висящей на ней массе. Какова масса М?
А) 110 г
В) 150 г
С) 200 г
D) 240 г
Е) 300 г

25. Күштің әсерінен дененің қандай қасиеттері өзгеруі мүмкін?
А) масса, қозғалыс және пішіні
В) масса және қозғалыс, бірақ пішіні емес
С) масса және пішіні, бірақ қозғалысы емес
D) қозғалыс және пішіні, бірақ массасы емес
Е) дұрыс жауабы жоқ

Какие свойства тела могут измениться под действием силы?
А) масса, движение и форма
В) масса и движение, но не форма
В) масса и форма, но не движение
Г) движение и форма, но не масса
Е) нет правильного ответа

Үш ұпайлық тапсырмалар / Задания на три балла

26. Қайықпен S=240 м ара қашықтыққа әуелі ағыс жылдамдығы ϑ_1=1 м/с өзенмен, сонан соң тынық сумен барып қайту қажет. Екі жағдайда да қайықтың сумен салыстырғандағы жылдамдығы ϑ_2=5 м/с. Қайықтың өзенмен жүзуге кеткен уақыты көлмен жүзуге кеткен уақытынан қанша артық болады?

Необходимо пройти на лодке туда и обратно расстояние S=240 м сначала по реке со скоростью течения ϑ_1=1 м/с, а затем по стоячей воде. В обоих случаях скорость лодки относительно воды равна ϑ_2=5 м/с. На сколько больше времени понадобится лодке, чтобы переплыть реку, чем времени, которое потребуется лодке, чтобы переплыть озеро?
A) 2 с
B) 3 с
C) 4 с
D) 5 с
E) 6 с

27. Өзен ағысына қарсы жүзіп келе жатқан ескекші көпірдің астынан өтер кезде бас киімінің түсіп қалғанын байқады. Ол бас киімінің жоқ екенін 10 мин өткен соң ғана біліп, кері бұрылып, көпірден төмен 1 км қашықтықта бас киімін тауып алса, су ағысының жылдамдығы қандай?
A) 2,5 км/сағ
B) 25 км/сағ
C) 6 км/сағ
D) 9,3 км/сағ
E) 3 км/сағ

Гребец, плывший против течения, заметил, что его шляпа упала, когда он проходил под мостом. Если он узнает, что шляпа пропала, только через 10 минут, обернется и найдет шляпу на расстоянии 1 км ниже моста, какова скорость потока воды?
A) 2,5 км/ч
B) 25 км/ч
C) 6 км/ч
D) 9,3 км/ч
E) 3 км/ч

28. Бір күні Мақта қыз әжесін көруге баруға шешім қабылдады. Жолы алыс еді. Алдымен ол жолдың үштен бір бөлігін асықпай, ϑ жылдамдықпен жүріп өтті. Сосын, қарны ашып, ағаштың түбіне отырып, бірнеше бәліш жеді. Тамаққа көп уақыт жұмсағанын байқаған қыз мұңайып қалды, өйткені күн батып қалған еді. Бірақ кенеттен орманнан Сұр Қасқыр жүгіріп шығып Мақта қызды әжесіне дейін 3ϑ жылдамдықпен жеткізіп тастауға сыпайы түрде келісім берді. Нәтижесінде, қыз бүкіл сапарына тұрақты ϑ жылдамдықпен жүргендегі уақытын жұмсады. Демалыс кезінде Мақта қыз қанша бәліш жеді? Әр бәлішке ол сапарының барлық уақытының тоғыздан бірін жұмсайды деп қабылдаңыз.

Однажды Красная Шапочка решила навестить бабушку. Путь ей предстоял неблизкий. Сначала она треть пути неспешно шла по дорожке со скоростью ϑ. Затем, проголодавшись, села на пенек и съела несколько пирожков. Потратив на еду много времени, девочка загрустила, так как уже начало темнеть. Но тут из леса выбежал Серый Волк. Он любезно согласился доставить ее на себе до бабушки со скоростью 3ϑ. В результате, на все путешествие девочка

потратила столько времени, сколько потребовалось бы при движении с постоянной скоростью 9. Сколько пирожков съела Красная Шапочка во время отдыха? На каждый пирожок она затрачивала одну девятую времени всего своего путешествия.
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

29. Қоспа қорғасын мен қалайыдан жасалған, оның массасы 664 г, тығыздығы 8,3 г/см^3. Қоспаның ішіндегі қорғасынның массасын анықта. Қоспаның көлемі оны құраушы бөліктерінің көлемдерінің қосындысына тең. $\rho_{қалайы}$=7300 кг/м^3. $\rho_{қорғасын}$=11300 кг/м^3.

Смесь изготовлена из свинца и олова, ее масса 664 г, плотность 8,3 г/см^3. Определите массу свинца в смеси. Объем смеси равен сумме объемов ее составных частей. $\rho_{олово}$=7300 кг/м^3. $\rho_{свинец}$=11300 кг/м^3.
A) 150 г
B) 204 г
C) 84 г
D) 196 г
E) 226 г

30. Динамометірге өлшемдері 8x3x0,3 см мыс білеушені ілген кезде, серіппе 1,9 см-ге ұзарды. Егер динамометрдің бөліктер құны 0,1Н болса, онда әр бөліктің арасының ұзындығы қандай болады? ρ_M=8,9 г/см^3.

При прикреплении к динамометру медного бруска размером 8x3x0,3 см пружина растянулась на 1,9 см. Если цена делении динамометра равна 0,1 Н, каково расстояние между делениями? ρ_M=8,9 г/см^3.
A) 2 мм
B) 3 мм
C) 5 мм
D) 0,5 мм
E) 10 мм